共鸣（resona）

原题：P16717

出题人终于有 linux 用了，希望这次数据能有点强度。

先去掉所有连续重复颜色。

令 f_i 表示 1 到 i 的答案，每次你可以从 i 出发找到前面的任何与其罪孽相同的硬币，并将这一个连续段反转，即 $f_i = f_{i-1} + \sum_j f_{j-1} * [c_i = c_j]$ 。

然后直接对着每个罪孽处理即可。

编码（code）

原题：P3109

用总方案数减去满足 m 个限制的方案数。考虑一个暴力的树形 dp，设 $f_{u,S}$ 表示 u 向祖先的 4 个点构成的数是 S（不含 u），u 子树内的点的方案数。记录 S 是为了保证 u 不违反限制。转移比较显然，先合并子树，容易做到 $O(n|\Sigma|^{P-1})$，$P=5,|\Sigma|=10$。也许洛谷可以过，但是 USACO 官方题解写的说这个过不了。

模拟赛给了 $m\le 15$ 的一档分，容易想到容斥。考虑子集反演，如果钦定违反 k 个限制，贡献系数就是 $(-1)^k$。这样可以做到 $O(m2^m)$。

接着容斥的思路，考虑带着容斥系数树形 dp，状态仍然是 $f_{i,S}$，但是可能的 S 只有很少。因为这个 S 的作用是用来判断能否钦定这个 u 不合法（因为钦定子树的点不合法会确定子树点的祖先，有可能导致这个点无法违反限制），所以其实只需要记录，由 u 子树内钦定的不合法的点所决定的从 u 的父亲开始往上若干个点填什么值。限制一共有 m 个，每个最多对上面 5 个点有限制，所以状态数是 $n+5m$ 的。因此，S 一定是 u 的祖先到根所填的数形成的字符串的一个前缀，当然也可以是空串。

转移就是合并子树的过程。发现直接合并子树一定是要枚举 u 的 S 和 v 的 T，判断是否合法，然后类似背包去方案数相乘合并。但是这个复杂度是有可能变成平方的。考虑用 trie 去维护每一个 f_u。将对应的 S 插入 trie。为了方便，设 g_S（g 是一个 trie）表示和 $f_{u,S}$ 类似的状态，但是这里的 S 把 u 也记录上。这样一组 (S,T) 合法就要求 S 是 T 的前缀或 T 是 S 的前缀。初始把 u 的限制插入 trie，对应节点的 dp 值设为 -1，根节点 dp 值设为 1。转移就是两者乘积贡献到 S,T 中长度更长的那个对应的状态。这个是可以用 trie 合并维护的，为保证合并的复杂度，当一边不存在时不能递归。此时要对另一边子树乘，类似线段树打 tag 即可。

f_u 要求不包含 u，把 f_u 设成 g_u 的根的所有儿子合并起来的 trie 就行了。最后只没考虑子树对 u 没有限制的时候 u 的方案数，对 f_u 根节点加上 g 的根节点乘 10 的结果即可。时间复杂度 $O(|\Sigma|(n+mP))$。

注：本文是 deepseek 对 https://www.luogu.com.cn/article/vfvdm8gk 的翻译。

排列游戏（perm）

原题：qoj11481

将 q_{p_i} 视作一个整体。考虑这个排列的置换环结构：如果在排列 q^{-1} 上交换两个元素 a, b，则相当于交换了这两个点的入边。

维护包含 0 的置换环，进行这样的构造：

- 如果当前考虑的位置 i 不在 0 的置换环上，则交换 $(0, i)$。这会使得 i 出现在环上（也可能使其他元素加入环），且位置在所有环上已知元素之后。
- 如果当前考虑的位置 i 在 0 的置换环上，临时交换 $(0, j)$，其中 j 是已知位置的环上元素。这会使 j 及 j 以后所有环上元素临时离开环。可以通过二分法得到 i 的位置。

次数上界是 $(\lceil \log n \rceil + 1)n$。

矩阵（matrix）

原题：P17410

一个做法：容易发现判定是网络流的残量网络里面不能存在环，而且源点不能走到汇点。注意有个特殊情况，就是如果一个环是从 a 走到 b 再走回来，这种不算。为了方便，可以加一条从汇点到源点的边。

既然如此，可以使用 DAG 容斥在这个 $n+m+2$ 的图上算，复杂度 $O(3^{n+m})$。详情见主旋律。